

Data	Revisão
27/10/2025	00
31/10/2025	01

Anexo I - Especificações técnicas quanto aos concentradores primário e secundário

1. CONCENTRADOR PRIMÁRIO

1.1 Características Construtivas

Deve apresentar as seguintes características:

- Caso o gabinete seja metálico, este poderá ser em chapa de alumínio com espessura de 2 mm ou em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, ambas com pintura que suporte 2000 horas de Salt Spray (teste de névoa salina). O material da chapa e espessura devem estar expressos em um código de material específico para sua diferenciação. O suporte para fixação deve conter no mínimo 2 parafusos;
- Em alternativa, são admitidos gabinetes em material plástico completamente opaco e não propagante à chamas;
- O concentrador primário, tendo todos os seus equipamentos instalados, não deve exceder o peso máximo de 10 kg por unidade;
- As dimensões máximas externas admissíveis para o componente são: 410 mm altura x 400 mm largura x 200 mm profundidade;
- Deve possuir abertura rosqueada de 1" (polegada) na face inferior do gabinete com rosca prensa cabos correspondente para acomodação de até 3 (três) condutores de secção nominal 6 (seis) mm²;
- Deve possuir dispositivo de proteção contra sobrecorrentes adequadamente projetado para as cargas e equipamentos dos componentes do concentrador primário;
- É desejável que o concentrador principal possua uma tomada de baixa tensão com capacidade de 10 A;

1.2 Placa de Identificação

Deve possuir placa de identificação de fácil visualização à distância, confeccionada com material de alta durabilidade e que garanta fixação plena, sem comprometer a integridade do grau de proteção do gabinete ou sua durabilidade às intempéries ambientais, contendo:

- Logomarca da distribuidora;
- Mês e ano de fabricação;
- Número de série do equipamento, gerado por solicitação do fornecedor à distribuidora;

- Tensão de alimentação;
- Frequência nominal;
- Logomarca do INMETRO.

1.3 Condições de Serviço

As condições de serviço são as seguintes:

- Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para operar com temperatura ambiente de -10 °C até +70 °C e umidade relativa de 0% até 95% sem condensação;
- Devem ser protegidos contra a penetração de poeira e água segundo a classificação IP54, conforme NBR IEC 60529.

1.4 Características Funcionais

Deve apresentar as seguintes características:

- O concentrador primário poderá ser utilizado para gerenciar um número de concentradores de medidores que varie de 1 a pelo menos 511 unidades. Conforme manual de instruções da fabricante Landis Gyr;
- A CPU deve armazenar os últimos 160 registros de comandos e alarmes e ser extraível através de aplicativo de configuração;
- Deve permitir cadastro de novo concentrador secundário, ou qualquer dispositivo secundário que possa ser integrado à rede;
- Deve ser capaz de fornecer instantaneamente, através de agendamento por tele medição, dispositivo coletor portátil, aplicativo de configuração, todos os elementos secundários incorporados à rede encabeçada pelo referido concentrador primário, informando o número de série dos dispositivos secundários e respectivo número de identificação na rede. Através de comando endereçado aos dados de número de medidor aplicado, configuração de fases (mono, bi ou trifásico), estado dos relés de corte e religa e presença de tensão nos ramais do lado carga, bem como a última leitura do registrador (kWh);
- O concentrador principal deve se comunicar com os concentradores secundários de sua rede lógica por meio de Rádio Frequência (RF), mesh autorroteável de operação conforme regulamento específico da ANATEL, em frequência não licenciada;
- É desejável que, caso ocorra falha de um dos concentradores primários na rede, os concentradores secundários conectados neste deverão se conectar automaticamente ao outro concentrador primário mais próximo para garantir a continuidade do monitoramento, respeitando o limite máximo de alcance especificado.

1.5 Características Elétricas

As características elétricas são as seguintes

- Tensão nominal (Vn): 240 V;

- Tensão fase-neutro de operação: 0,8 – 1,15 Vn. A alimentação deve ocorrer de forma que o equipamento mantenha seu funcionamento inalterado, mesmo que apenas uma das fases esteja presente;
- Frequência nominal: 60 Hz.

2. CONCENTRADOR SECUNDÁRIO

2.1 Características Construtivas

Deve apresentar as seguintes características:

- O gabinete deve ser confeccionado em chapa metálica em aço ou alumínio com espessura de 1,2 mm e com pintura que suporte 2000 horas de Salt Spray (teste de névoa salina). O material da chapa e espessura devem estar expressos em um código de material específico, para sua diferenciação. O suporte para fixação deve conter no mínimo 2 parafusos;
- O concentrador secundário, tendo todos os seus equipamentos instalados, não deve exceder o peso máximo de 30 kg por unidade;
- As dimensões máximas externas admissíveis para o componente são: 550 mm altura x 750 mm largura x 400 mm profundidade;
- Deve possuir dois orifícios para içamento com diâmetro mínimo de 2 cm, dispostos nas extremidades ao longo do seu comprimento na parte superior, não coincidindo com os seus pontos de fixação, utilizados para alocação em postes e cruzetas;
- Entrada para alimentação elétrica do concentrador secundário com conexão rosqueada de diâmetro nominal de 49 mm em material metálico, podendo ser disposta na face inferior do gabinete ou em uma das faces laterais;
- Deve possuir 12 orifícios ou 24 orifícios dispostos em 12 pares que permitam a passagem de condutores isolados de 16 mm², com proteção de borracha que permita a vedação da conexão do condutor.

2.2 Placa de Identificação

Deve possuir placa de identificação de fácil visualização à distância, confeccionada com material de alta durabilidade e que garanta fixação plena, sem comprometer a integridade do grau de proteção do gabinete ou sua durabilidade às intempéries ambientais, contendo:

- Logomarca da distribuidora;
- Mês e ano de fabricação;
- Número de série do equipamento, gerado por solicitação do fornecedor à distribuidora;
- Tensão de alimentação;
- Logomarca do INMETRO.

2.3 Condições de Serviço

As condições de serviço são as seguintes:

- Os equipamentos abrangidos por esta Especificação deverão ser adequados para operar com temperatura ambiente de -10°C até +70°C e umidade relativa de 0% até 95% sem condensação;
- Devem ser protegidos contra a penetração de poeira e água segundo a classificação IP54, conforme NBR IEC 60529.

2.4 Características Funcionais

Deve apresentar as seguintes características:

- Deve ter dispositivo antifraude com condição de desligar todos os consumidores a ele ligados em caso de abertura indevida de sua porta;
- Deve permitir a manutenção, seja ela nos medidores, rádio, CPU ou em qualquer outra parte, sem que alguma parte energizada fique aparente em seu interior;
- Deve permitir a remoção de medidores sem que seja necessário colocar outro equipamento no local. Além disso, ao retirar algum medidor nenhuma parte energizada deve ficar exposta;
- Deve possuir capacidade para abrigar 12 medidores monofásicos, ou 6 bifásicos, ou 4 trifásicos. Além disso, deve ser possível combinar medidores polifásicos com monofásicos, totalizando 12 elementos de medição;
- Os concentradores secundários devem se comunicar com o concentrador primário por meio de Rádio Frequência (RF), mesh auto-roteável de operação, conforme regulamento específico da ANATEL, em frequência não licenciada. Essa mesma mídia poderá ser utilizada para repasse de informações do medidor para o Terminal de Leitura Individual;
- Deve possuir uma CPU para gestão das informações dos medidores contidos no concentrador.

2.5 Características Elétricas

As características elétricas são as seguintes:

- Tensão nominal (V_n): 240 V;
- Tensão fase-neutro de operação: 0,8 – 1,15 V_n . A alimentação deve ocorrer de forma que o equipamento mantenha seu funcionamento inalterado mesmo que apenas uma das fases esteja presente;
- Frequência nominal: 60 Hz.